

Suites réelles (1) Correction

Exercice 5.

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites déterminés par $u_0 = 1$, $v_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = 3u_n + 2v_n \text{ et } v_{n+1} = 2u_n + 3v_n.$$

1. Montrer que la suite $(u_n - v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante.
2. Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmético-géométrique.
3. Exprimer le terme général des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Correction

Notons, $w = (w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par

$$w_n = u_n - v_n$$

1. Soit $n \in \mathbb{N}$, on a, par définition des suites $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

$$\begin{aligned} w_{n+1} &= u_{n+1} - v_{n+1} \\ &= 3u_n + 2v_n - (2u_n + 3v_n) \\ &= u_n - v_n \\ &= w_n \end{aligned}$$

La suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc bien constante.

2. D'après la question précédente la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante tous ces termes sont donc égaux à

$$w_0 = 1 - 2 = -1.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$, d'après ce qui précède on a :

$$u_n = v_n - 1$$

D'autre part par définition de $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ on a :

$$v_{n+1} = 2u_n + 3v_n$$

D'où, en remplaçant u_n dans l'égalité précédente on obtient :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= 2(v_n - 1) + 3v_n \\ &= 5v_n - 2 \end{aligned}$$

La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc bien une suite arithmético-géométrique.

3. La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ étant une suite arithmético-géométrique, on considère l'équation associée :

$$r = 5r - 2$$

on note c son unique solution. On a $c = 1/2$.

On pose $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par :

$$t_n = v_n - 1/2$$

Montrons que cette suite est une suite géométrique de raison 5.

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a, par définition de c et d'après ce que l'on a montré à la question précédente :

$$\begin{aligned} c &= 5c - 2 \\ v_{n+1} &= 5v_n - 2 \end{aligned}$$

On soustrayant ces deux égalités on obtient :

$$v_{n+1} - c = 5(v_n - c)$$

et donc, par définition de $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

$$t_{n+1} = 5t_n$$

La suite $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc bien une suite géométrique de raison 5 et on a, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$t_n = 5^n t_0 = 5^n \frac{3}{2}$$

On a donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = t_n + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(3 \times 5^n + 1)$$

De plus on a montré que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on avait

$$u_n = v_n - 1$$

D'où, on a, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \frac{1}{2}(3 \times 5^n - 1)$$

Exercice 7

Soit $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par : $v_0 = 2$ et pour tout $n \geq 0$, $v_{n+1} = \frac{1}{2}(1 + v_n)^2$.

1. Déterminer la monotonie de la suite.
2. Montrer que la suite v ne peut pas être majorée.

Correction :

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Étudions le signe de $v_{n+1} - v_n$, on a, par définition de v :

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{1}{2}(1 + v_n)^2 - v_n \\ &= \frac{1}{2}(1 + 2v_n + v_n^2 - 2v_n) \\ &= \frac{1}{2}(1 + v_n^2) \end{aligned}$$

Un carré étant toujours positif, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} - v_n$ est positif. La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc croissante.

2. Montrons par l'absurde que la suite n'est pas majorée.

Supposons la majorée. Comme nous venons de démontrer qu'elle est croissante cela implique qu'elle converge. Soit ℓ sa limite.

La suite $(v_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ est de même nature que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et admet la même limite ℓ .

De plus si $v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell$ alors $v_n + 1 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell + 1$ et donc

$$\frac{1}{2}(v_n + 1)^2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{1}{2}(\ell + 1)^2.$$

Mais, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a, par définition,

$$v_{n+1} = \frac{1}{2}(v_n + 1)^2$$

donc, par unicité de la limite on en déduit :

$$\begin{aligned} \ell &= \frac{1}{2}(\ell + 1)^2 \\ \iff \frac{1}{2}(\ell^2 + 1) &= 0 \\ \iff \ell^2 + 1 &= 0 \end{aligned}$$

Or il n'existe pas de réel vérifiant cette égalité. La suite v n'admet donc pas de limite, elle ne peut donc pas être majorée.

Exercice 7

Soit $a > 0$ et la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 > \sqrt{a}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1/2 \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right)$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est bien définie et $u_n > \sqrt{a}$.
2. Étudier la monotonie de u .

Correction

1. Montrons le par récurrence.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ notons $P(n)$ l'assertion :

$$u_n \text{ est bien définie et } u_n > \sqrt{a}$$

D'après l'énoncé, u_0 est bien définie et $u_0 > \sqrt{a}$. Ainsi $P(0)$ est vraie.

Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons $P(n)$ vraie et montrons $P(n+1)$.

On a donc u_n bien définie et $u_n > \sqrt{a}$ ainsi $u_n > 0$ donc $u_{n+1} = 1/2 \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right)$ est bien définie. Il reste à démontrer que $u_{n+1} > \sqrt{a}$. Pour cela nous allons étudier le signe de $u_{n+1} - \sqrt{a}$. Par définition de u_{n+1} on a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - \sqrt{a} &= 1/2 \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right) - \sqrt{a} \\ &= \frac{u_n^2 + a - 2u_n\sqrt{a}}{2u_n} \\ &= \frac{(u_n - \sqrt{a})^2}{2u_n} \end{aligned}$$

Mais comme $P(n)$ est vraie, on a $u_n > \sqrt{a}$. Et donc $u_n > 0$, le numérateur étant un carré il est positif on a :

$$u_{n+1} - \sqrt{a} > 0 \iff u_{n+1} > \sqrt{a}$$

Ainsi, si $P(n)$ est vraie alors $P(n+1)$ est vraie.

Le principe de récurrence permet ainsi de démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc bien définie et tous ces termes sont strictement supérieure à $\sqrt{a}$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$ étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$ on a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 1/2 \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right) - u_n \\ &= \frac{u_n^2 + a - 2u_n^2}{2u_n} \\ &= \frac{a - u_n^2}{2u_n} \end{aligned}$$

Et comme on a démontré à la question précédente que $u_n > \sqrt{a} \geq 0$ on en déduit $u_n^2 > a$ puisque la fonction carré est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$. Ainsi pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_{n+1} - u_n$ est négatif.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc décroissante.

Exercice 8

Dans chacune des situations suivantes, déterminer les variations de la fonction sous-jacente, la position de son graphe par rapport à la droite d'équation $x = y$. Puis étudier en fonction de u_0 la nature de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$\text{a) } u_{n+1} = u_n - \ln u_n \quad \text{b) } u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3} \quad \text{c) } u_{n+1} = 1 + \ln u_n \quad \text{d) } u_{n+1} = 1 + \frac{u_n^2}{4}$$

a) Notons f l'application définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$f(x) = x - \ln x$$

C'est l'application sous-jacente de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Une étude rapide montre qu'elle est décroissante sur $]0, 1]$ et croissante sur $[1, +\infty[$ qu'on a

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad f(1) = 1$$

Ainsi l'intervalle image de f est $\mathbb{R}_+^*$.

L'intervalle $\mathbb{R}_+^*$ est donc stable par f .

Toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant cette relation de récurrence avec u_0 est bien définie.

Notons que plus particulièrement on a $f(]0, 1]) \subset [1, +\infty[$ et $f([1, +\infty[) \subset [1, +\infty[$. De plus

$$\forall x \in]0, 1] \quad f(x) - x \leq 0 \quad \text{et} \quad \forall x \in [1, +\infty[\quad f(x) - x \geq 0$$

Ainsi, l'intervalle $[1, +\infty[$ est stable par f et f y est croissante.

Donc si $u_0 \in [1, +\infty[$ la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone et comme $u_1 - u_0 \leq 0$ la suite est décroissante.

(De plus la suite est minorée par 0 donc elle converge, de plus elle converge vers le point fixe $f(x) = x$ c'est à dire 1.)

Si $u_0 \in]0, 1]$ alors $f(u_0) \in [1, +\infty[$, ainsi $u_1 \leq u_0$ et à partir du rang 1 la suite est décroissante.

Attention la proposition 17 du premier chapitre sur les suites ne s'applique pas ici car l'intervalle $]0, 1]$ n'est pas stable par f !

— Notons f la fonction définie sur $[-\frac{3}{2}, +\infty[$ par :

$$\forall x \in \left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[\quad f(x) = \sqrt{2x+3}$$

Une étude rapide de la fonction permet de voir que f est strictement croissante et que

$$f\left(\left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[\right) = \mathbb{R}_+$$

Exercice 11 On pose, pour tout entier $n \geq 2$, $u_n = \prod_{k=2}^n \cos\left(\frac{\pi}{2^k}\right)$ et $v_n = u_n \sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)$.

1. Déterminer la relation de récurrence entre u_{n+1} et u_n .
2. Montrer que la suite u est monotone.
3. Montrer que la suite v est géométrique. En déduire une expression de v_n en fonction de n .
4. En déduire la limite quand n tend vers l'infini de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ on a :

$$u_{n+1} = \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right) u_n$$

2. Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Tout d'abord notons que comme $0 \leq \frac{\pi}{2^{n+1}} \leq \frac{\pi}{2}$ alors $\cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right) \geq 0$. Ceci permet de montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ $u_n \geq 0$.

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$. On a :

$$u_{n+1} - u_n = \left(\cos \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right) - 1 \right) u_n$$

Or $\cos \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right) \leq 1$. Ainsi comme $u_n \leq 0$ on a

$$u_{n+1} - u_n \leq 0$$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

3. Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. On a la suite d'égalité :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} \sin \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right) \\ &= u_n \cos \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right) \sin \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right) \\ &= \frac{1}{2} u_n \cos \left(\frac{\pi}{2^n} \right) \end{aligned}$$

Ainsi la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, v_{n+1} = \frac{1}{2} v_n$$

La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$

Comme $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ on a

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, v_n = \frac{1}{2^{n-2}} v_2$$

Par ailleurs $v_2 = \frac{1}{2}$ on a ainsi :

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, v_n = \frac{1}{2^{n-1}}$$